

算法 A (HMOPSO-QGS-F 公平适配基线) 与算法 B (张博改进算法正式版 ZhangBo A4) 逐流程代码级对比与 Makespan ($C_{\max}$) 差异机制分析报告

1. 对比对象与代码版本

本报告针对当前项目中的两个核心算法版本，进行严格的代码级逐流程追踪、执行时点对照与 $C_{\max}$ (Makespan, 最大完工时间) 差异因果链剖析：

- 算法 A (Baseline) : HMOPSO-QGS-F 公平适配基线**
- 运行模式:** `V35FairRunner.Mode.V35_BASELINE` / `Algorithm.HMOPSO_QGS_F`
- 代码入口:** `org.uma.jmetal.algorithm.multiobjective.mypso.ZhangBoMOHPSOQ` (绑定 `formal-hmopso-qgs-v1` 运行时配置, `dscr=false`, `cfvf=false`, `qp=false`, `caTaLite=false`, `evaluatedPddr=false`)
- 版本定性说明:** 此版本并非李明哲论文原版带微调/右移/无疲劳的旧 Java 工程 (author_actual 缺陷版本), 而是李明哲 HMOPSO-QGS 在当前标准化生产环境下的**公平适配基线 (deterministic_canonical)**。它与算法 B 处于完全相同的物理环境与模型约束之下。
- 研发状态:** `engineering_validated=true`, `algorithm_aligned=true`, `sampled_reproduction_accepted=true`, `full_reproduction_accepted=false` (等待正式 45×20 矩阵)。
- 算法 B (ZhangBo A4 / A4-Pacing) : 张博综合改进算法当前正式版本**
- 运行模式:** `V35FairRunner.Mode.V35_FULL_POOL_OFF` / `Algorithm.ZHANGBO_A4`
- 代码入口:** `org.uma.jmetal.algorithm.multiobjective.mypso.ZhangBoMOHPSOQ` (启用 `FM3` 动态疲劳解码、全向量 `CFVF`、`DSCR` 教师清洗、谱系档案 `Q-pbest`、`Budget-Aware CA-TA-Lite` 宏邻域与 `Local-FE Pacing` 动态配额, `evaluatedPddr=true`)
- 研发状态:** `engineering_validated=true`, `algorithm_aligned=true`, `sampled_reproduction_accepted=in_progress`, `full_reproduction_accepted=false` (FC 候选阶段)。

严格的公平比较边界 (已代码级锁死)

两个算法在所有正式对比实验中完全共享以下条件：1. **测试算例与疲劳参数:** 完全共享 `EADHFSP` 标准化扩展算例与确定性疲劳参数集 ($\lambda, \mu, r, F_{\text{warn}}, F_{\text{safe}}$)。注：疲劳参数为离散制造调度中的确定性计算抽象，用于构建标准化实验场景，不代表真实工人的生理参数；2. **问题与解码器:** 共享 `ZhangBoCanonicalProductionProblem`，解码器固定为显式 `FM3` (两阶段工时非线性反馈与自然恢复模型)，单产品族占位 (`DEGENERATE_SINGLE_FAMILY`)，序列无关设置时间 (`SEQUENCE_INDEPENDENT`)，移位机制完全冻结 (`ShiftMode.NONE`)；3. **非线性对数疲劳工时计算公式** (`ZhangBoFatigueModel.java:20`)：

$$q(F) = 1 + \frac{r}{\ln 2} \ln(1 + F), \quad PT = q(F) \cdot PT^0, \quad SET = q(F) \cdot SET^0$$

4. **初始种群:** 同一 seed 下共享逐位哈希一致的初始四向量种群 (`initialPopulationHash` 严格相同)；5. **算力预算:** 精确闭合于 500,000 FE，种群规模 $N = 100$ ，三主优化目标固定为 $[0, 1, 6]$ 即 ($C_{\max}, TEC, TWC$)。

2. Algorithm A 完整流程

算法 A (HMOPSO-QGS-F 公平基线) 的单次完整运行流程如下：

Step A1: 注入初始种群并进行四向量评估
↓ (调用 FM3 解码器评估 N=100 个由 JS/FA/MA/WA 组成的四向量染色体, 消耗 100 FE)
Step A2: 初始化粒子记忆与初始 Pareto 集合
↓ (初始化粒子个人历史 tempSwarm, 计算初始非支配集 globallyOptimalIndividual)
Step A3: 外循环开始 (判断剩余 FE 是否满足一次完整的 Q-phase 预算, 即 50×100=5000 FE)
↓
Step A4: 种群分群 (updateVelocity 贪心切分 4 个物理槽位)
↓ [Slot 1(G1_CMAX)=15, Slot 2(G4_BALANCED)=55, Slot 3(G2_TEC)=15, Slot 4(G3_TWC)=15]
Step A5: Q 学习社会领导者选择 (Qg)
↓ (按当前状态从缓存中选择 gbest, 未开启 DSCR, 允许存在被严格支配的过期教师)
Step A6: 粒子更新 (updatePosition)
↓ (采用原算法机制: JS 交换序列更新 + 资源层常规交叉与独立变异, 未实现全向量显式联合引导)
Step A7: 全局后代评估 (evaluateSwarm, 消耗 100 FE)
↓
Step A8: 结算 Qg 奖励并进行 Q 表 TD 更新
↓
Step A9: 更新个人历史与非支配记忆
↓ (将当前后代压入 tempSwarm[k], 按三目标严格 Pareto 非支配规则截断)
Step A10: Q-round 循环 (重复 Step A4~A9 共 Q_Times=50 轮, 累计消耗 5000 FE)
↓
Step A11: 继承局部搜索 (runFormalInheritedLocalSearch)
↓ (固定 LS_Times=30, 依次对各子群执行关键工厂交换/插入及原版 01~09 算子, 无动态预算硬顶)
Step A12: 全局 PDDR 环境选择 (updateLeaders / applyEvaluatedPddr)
↓ (对本轮生成的所有后代与父代执行单标尺全局 PDDR 评分截断, 直接保留前 100 席)
Step A13: 外部非支配档案增量更新 (updateParticlesMemory)
↓ (将种群中的非支配解增量合并至 globallyOptimalIndividual)
Step A14: 判断终止条件 (FE ≥ 500,000), 若是则输出 final front, 否则跳至 Step A3。

3. Algorithm B 完整流程

算法 B (张博改进算法正式版 ZhangBo A4) 的单次完整运行流程如下:

Step B1: 注入完全相同的初始种群并进行四向量评估
↓ (共享初始种群哈希, FM3 解码评估三目标, 消耗 100 FE)
Step B2: 记忆初始化与谱系档案建立 (ZhangBoLineageCoordinator)
↓ (建立 100 个粒子的独立谱系, 初始化容量 L=6 的个人非支配档案与冻结边界)
Step B3: 外循环开始 (FC-5 Cmax 生命周期审计 beginCycle 与 per-cycle 模块耗时打点)
↓
Step B4: 种群分群 (updateVelocity 贪心切分 4 个物理槽位)
↓ [Slot 1(G1_CMAX)=15, Slot 2(G4_BALANCED)=55, Slot 3(G2_TEC)=15, Slot 4(G3_TWC)=15]
Step B5: DSCR 教师缓存清洗与社会领导选择 (Qg)
↓ (清除 previous/historical 缓存中被严格支配的陈旧教师, 保证 gbest 纯净度)
Step B6: 认知领导选择 (Qp, 基于谱系档案与 16 状态 Q 表决策)
↓ (从个人谱系档案 L=6 中按 Cmax 方向锚点、收敛锚点或互补锚点选择 pbest)
Step B7: 全向量 CFVF 联合更新 (updatePosition)
↓ (JS 交换序列 + 第一阶段显式 MA/WA 资源层 FMW/MW/M/W 联合演化, 按工件身份重新定位)
Step B8: 全局后代 FM3 解码评估 (evaluateSwarm, 消耗 100 FE)
↓
Step B9: 双 Q 奖励结算与 TD 联合更新 (settleOriginalQg + settleQp, 分块冻结模式)
↓
Step B10: 更新粒子个人历史与谱系档案 (ZhangBoLineageCoordinator)
↓
Step B11: Q-round 循环 (重复 Step B4~B10 共 50 轮, 累计消耗 5000 FE)
↓
Step B12: 开启 Local-FE Pacing 动态预算配额窗口 (beginLocalFeBudgetWindow)
↓ [B_L = [β(u)/(1-β(u)) · B_G], 调度参数 β(u) 随进度由 βmin=0.25 动态升至 βmax=0.65]
Step B13: 真实代码调用第 1 步: CA-TA-Lite 宏邻域搜索 (runV35CaTaLiteLocalSearch)
↓ (根据 (subSwarm, bottleneck) 上下文自适应调用 N1~N5 宏邻域, 产生局部候选并预评价)
Step B14: 真实代码调用第 2 步: 继承局部搜索 (runFormalInheritedLocalSearch)
↓ (执行关键工厂工件重排, 与 CA-TA-Lite 共享本轮 Local-FE Pacing 硬配额)
Step B15: 合并候选池物化 (applyEvaluatedPddr)
↓ [Merge Pool = 100 父代 + 100 全局后代 + CA-TA 局部后代, 池规模约 250~300]
Step B16: 评价后全局 PDDR 环境选择 (ZhangBoEvaluatedPddrSelector.select)
↓ (按全局 PDDR score = q + 1/(p+1) 严格排序取前 100 席, 未入选解被淘汰)
Step B17: 谱系分裂、继承与淘汰 (ZhangBoLineageCoordinator.rebuild)
↓
Step B18: 外部非支配档案增量更新 (updateParticlesMemory)
↓ (同步更新 globallyOptimalIndividual 与被动全生命周期观察档案)
Step B19: 判断终止条件 (FE ≥ 500,000), 若是则输出 final front, 否则跳至 Step B3。

4. 两算法逐流程对齐总表

4.1 四子群“物理槽位”与“理论语义”严格对照表

为避免历史术语与代码槽位混淆, 特建立物理实现与理论语义的唯一对照依据:

物理槽位 (Physical Slot)	物理容量 (Size)	语义枚举 (ZhangBoSubSwarm)	目标职责 (Objective Index)	理论语义名称	代码证据
Slot 1 (groupU1)	15	G1_CMAX	Index 0 ($C_{\max}$)	完工时间极值群	ZhangBoSubSwarmSemantics.java:36
Slot 2 (groupC2)	55	G4_BALANCED	Index -1 (综合 PDDR Score)	中心综合平衡群	ZhangBoSubSwarmSemantics.java:36
Slot 3 (groupD3)	15	G2_TEC	Index 1 (TEC)	能源消耗极值群	ZhangBoSubSwarmSemantics.java:36
Slot 4 (groupUNew)	15	G3_TWC	Index 6 (TWC)	工人成本极值群	ZhangBoSubSwarmSemantics.java:36

🔴 核心说明: 1. 代码中的物理数组顺序固定为 [Slot 1, Slot 2, Slot 3, Slot 4] (即 [Cmax, Balanced, TEC, TWC]); 2. 算法内部所有高级组件 (Qg/Qp 奖励、CA-TA 上下文路由、谱系档案投影) 均已通过 ZhangBoSubSwarmSemantics 统一映射为标准理论语义 ($G_1 = C_{\max}, G_2 = TEC, G_3 = TWC, G_4 = \text{Balanced}$); 3. 在 FC-6A.2 审计报告中, rejG2=0 实质代表“Slot 2 对应的综合平衡群在全局 PDDR 竞争中 0 被拒”。

4.2 两算法逐流程对比与对齐总表

图例说明：

-

●

相同

：物理模型、解码环境与初始约束完全一致

-

●

不同

：机制不同、分支控制不同

-

●

重点差异 / 可能影响 C_{max}

：直接影响 Makespan 生成、存活与算力分配的核心差异

-

●

工程等价 / 纯性能优化

：算法逻辑等价，仅做运行时间优化与状态观察

序号	执行阶段	算法 A (HMOPSO-QGS-F 基线)	算法 B (ZhangBo A4 正式版)	状态标注	对 C _{max} 的潜在影响	代码证据 (文件 / 类 / 方法 / 行号)
1	初始种群生成	注入确定性初始四向量种群	注入完全相同的初始四向量种群	相同	无初始偏差 (哈希逐位一致)	V35FairRunner.java:157
2	目标解码模型	FM3 两阶段工时疲劳非线性模型	FM3 两阶段工时疲劳非线性模型	相同	评估环境完全相同	ZhangBoFatigueModel.java:20
3	四子群划分	贪心切分 15(Cmax)/55(综合)/15(TEC)/15(TWC)	贪心切分 15(Cmax)/55(综合)/15(TEC)/15(TWC)	相同	分群规则相同，但入选成员受前代环境选择影响	ZhangBoMOHPSOQ.java:1270-1360
4	教师缓存维护	直接使用缓存中的 gbest，未清洗严格支配解	DSCR 机制：清洗缓存中被严格支配的陈旧教师	不同	消除过期劣质教师对 G1 的误导	ZhangBoQgController.java:142
5	社会领导选择 (Qg)	原版 2 状态 Q-learning 决策	原版 2 状态 + 分块冻结 (P/G-block=5)	不同	降低双 Q 同时更新时的非平稳性	ZhangBoQgController.java:210
6	认知领导选择 (Qp)	传统单粒子 pbest 标量记忆	Qp 谱系档案决策：从 L = 6 档案中选择极值/收敛锚点	重点差异 / 可能影响 Cmax	允许粒子直接沿 C _{max} 极值方向进行认知学习	ZhangBoQpController.java:185
7	粒子位置更新	JS 交换序列更新 + 资源层常规交叉/变异	全向量 CFVF：JS/FA/MA/WA 四向量显式协同更新	重点差异 / 可能影响 Cmax	机制级影响：协同排程与资源分派，降低瓶颈工序加工耗时	ZhangBoMOHPSOQ.java:656
8	全局后代评估	Q-round 内每次更新后即时评估	Q-round 内每次更新后即时评估	相同	评估时机与预算核算一致	ZhangBoMOHPSOQ.java:665
9	强化学习结算	仅结算 Qg 奖励	结算 Qg 奖励 + Qp 多目标与疲劳风险奖励	不同	调节极值搜索与收敛强度的动态平衡	ZhangBoMOHPSOQ.java:687
10	局部搜索预算	固定每轮 30 次，无动态总预算约束	Local-FE Pacing：β ∈ [0.25, 0.65] 动态硬配额	重点差异 / 可能影响 Cmax	显著影响：成熟期局部深挖算力大幅提升	ZhangBoMOHPSOQ.java:564
11	宏邻域局部搜索	无 (仅有原版 O1~O9 算子)	CA-TA-Lite：根据上下文自适应调用 N1~N5 宏邻域	重点差异 / 可能影响 Cmax	极显著影响：定向针对关键路径与关键工厂重排	ZhangBoMOHPSOQ.java:735
12	继承局部搜索	顺序执行关键工厂工件重排与 O1~O9	顺序执行关键工厂工件重排 (受 Pacing 预算硬约束)	不同	算法 B 在预算耗尽时安全截断	ZhangBoMOHPSOQ.java:742
13	局部搜索执行顺序	仅执行继承局部搜索	实际代码顺序：CA-TA-Lite → Inherited LS	不同	CA-TA-Lite 优先消耗配额并产生候选	ZhangBoMOHPSOQ.java:735-745
14	合并候选池构建	父代 (100) + 当代全局后代 (100)	父代 (100) + 全局后代 (100) + CA-TA 局部后代	重点差异 / 可能影响 Cmax	算法 B 池中汇集大量高质量 C _{max} 突破候选	ZhangBoMOHPSOQ.java:9092-9101
15	环境选择机制	原版全局单标尺 PDDR 评分截断	评价后全局单标尺 PDDR 评分截断 (单遍双向加速)	机制同构 / 工程等价	两者均采用 $score = q + \frac{1}{p+1}$ 全局排序	ZhangBoEvaluatePddrSelector.java:160
16	极端解存活状态	候选池较小，挤压发生率相对较低	强生成侧注入大量综合解，极值解遭严重挤压	重点差异 / 可能影响 Cmax	核心痛点：优质 C _{max} 解在选择阶段被误杀淘汰	见 FC-6A.1 与 FC-6A.2 审计实证
17	谱系记忆更新	仅维护简单的 tempSwarm	Lineage Coordinator 维护谱系分裂、继承与删除	不同	维系粒子在长周期搜索中的血统记忆	ZhangBoLineageCoordinator.java:112

序号	执行阶段	算法 A (HMOPSO-QGS-F 基线)	算法 B (ZhangBo A4 正式版)	状态标注	对 $C_{\max}$ 的潜在影响	代码证据 (文件 / 类 / 方法 / 行号)
18	外部非支配档案	增量 Pareto 档案过滤	增量 Pareto 档案过滤 + 被动全生命周期观察	工程等价 / 旁路观察	最终 Pareto 前沿提取逻辑一致	ZhangBoIncrementalParetoArchive.java:8606
19	终止与输出	精确 500,000 FE 闭合退出	精确 500,000 FE 闭合退出	相同	算力消耗严格一致	ZhangBoMOHPSOQ.java:603

5. 关键差异表

为清晰界定算法机理改动与运行效率优化，特将全部差异解耦为“核心算法语义差异”与“纯工程实现差异”两类：

5.1 核心算法语义差异（改变搜索分布与 $C_{\max}$ 解的产生/存活）

差异编号	算法阶段	算法 A (Baseline)	算法 B (ZhangBo A4)	差异本质	对 $C_{\max}$ 的影响程度	影响路径与因果链
D1	粒子更新	JS 交换序 + 常规资源交叉变异	全向量 CFVF 联合演化 (JS/FA/MA/WA)	显式多向量联合引导	S 级 (高)	协同平衡机器负荷与工人疲劳累积，降低工序等待时间，提升极值解生成率。
D2	局部搜索	仅原版 O1~O9 算子	CA-TA-Lite 宏邻域 (N1~N5)	上下文自适应深挖	S 级 (高)	专门针对 Critical Path 与瓶颈工厂工序进行重排，高频产生低 $C_{\max}$ 候选解。
D3	候选池生态	Merge Pool 较小 (约 200 解)	Merge Pool 较大 (约 250~300 解) 且富含强非支配解	候选池竞争结构改变	S 级 (高)	相同全局 PDDR 规则下，池中高 p 综合解暴增，反向加剧了对低 p 的 $C_{\max}$ 极值解的淘汰挤压。
D4	局部 FE 调度	局部搜索轮次恒定 (30 次)	Local-FE Pacing ($\beta: 0.25 \rightarrow 0.65$)	动态算力重新分配	A 级 (中高)	成熟期局部深挖算力上限提升至 65% (全生命周期实际局部 FE 占比约 35%)，强化局部收敛。
D5	认知引导	单一 pbest 标量记忆	Qp 谱系档案 ($L = 6$) 锚点引导	认知学习多点化	A 级 (中高)	允许粒子跳出退化的单点 pbest，直接朝向历史极值或收敛锚点演化。
D6	教师治理	允许历史缓存存在过期教师	DSCR 严格支配清洗 (DTUR = 0)	社会领导纯净化	B 级 (中)	保证 G1 子群学习的 gbest 领导者未被严格劣质化。

5.2 纯工程实现差异（不改变解与 $C_{\max}$ ，仅影响 CPU 运行时间）

差异编号	所属模块	工程优化实现	机制说明	对 $C_{\max}$ 的影响
E1	支配判断	单遍双向支配扫描 ($O(N^2/2)$)	提取共享打分公式，一次比较同时结算双方支配状态	纯工程优化 (零算法影响)
E2	工时缓存	FM3 关键结构 DAG Memo 缓存	缓存未发生变化的静态工序工时，消除冗余计算	纯工程优化 (零算法影响)
E3	内存管理	集合与数组对象复用	减少 GC 开销与频繁的 Deep Copy	纯工程优化 (零算法影响)
E4	耗时打点	V35ModuleTimer 全流程纳秒打点	纯观察性耗时统计，完全脱离随机数与解操作逻辑	纯工程优化 (零算法影响)

6. Makespan差异机制分析

在相同的 500,000 FE 与 FM3 疲劳环境下，算法 A 与算法 B 的 $C_{\max}$ 指标表现差异可由以下三层由浅入深的因果链进行严密解释：

【第一层：生成侧分布不同（Generative Distribution）】
算法 B（CFVF + CA-TA-Lite）协同调整工件排队与工人配置
↓ 改变搜索空间覆盖与瓶颈路径缩减能力
在搜索过程中高频产生极低 Makespan 的理论突破候选（如 seed22 产生 174.4367 解）

【第二层：算力分配节奏不同（Computational Pacing）】
算法 B（Local-FE Pacing）动态调度算力（调度上限 β 随进化进度从 0.25 升至 0.65）
↓ 改变探索与挖掘比例（全生命周期实际局部 FE 占比约 35%）
后期局部搜索强度显著增强，使优质 Cmax 解被挖掘得更深

【第三层：环境选择存活筛选不同（Environmental Selection Filter - 核心症结）】
两算法均采用全局单标尺 PDDR 打分规则：score = q + 1/(p+1)
↓ 面对截然不同的候选池生态
算法 B 的强生成侧向池中注入了超额的高 p 综合平衡解（ $N_{<1} > 100$ 概率达 53%~85%）
↓ 发生结构性挤兑淘汰
Cmax 极值解因 p 值天然偏低（score ≈ 1.0 ），在全局单标尺下被高 p 综合解 100% 误杀切除！

关键证据与实证数据支撑：

- 生成时点事实（FC-5.2 审计）：
- 算法 B 确实在运行中生成了极佳的 $C_{\max}$ 解（如 20_2_3_1 seed22 的 $C_{\max} = 174.4367$ 诞生于 FE = 288,564，属于搜索中期的局部深挖产物；seed23 的 169.63 诞生于 FE = 219,476；seed24 的 191.21 诞生于 FE = 496,557）。这证实算法 B 的生成机制（CFVF + CA-TA-Lite）具备极高的极值探索效率。
- 环境选择淘汰事实（FC-6A.1 & FC-6A.2 审计）：
- 成熟期常态挤兑：BASE 20-job 中 85.5%、100-job 中 53.2% 的轮次出现中心强解超额（ $N_{<1} > 100$ ）；
- 174.44 反事实探针：黄金解 174.44 在原版全局 PDDR 下的存活率仅为 14.5%（在 FE > 70,000 后的成熟期连续数十轮被误杀淘汰）；而在 G1 区域分配机制下，其存活率达到 100.0%（提升 6.89 倍）；
- 零综合解被拒：在全 12 跑中，综合平衡群的被淘汰数恒为 0（rejG2=0），被全局 PDDR 切除的非支配解中 72.2% ~ 84.4% 本来在 G1/G3/G4 方向配额中有空位。

7. 差异嫌疑等级排序

等级	机制差异项	嫌疑原因与机制本质	代码证据	当前数据支撑状态
S 级 (决定性影响)	1. 全局单标尺 PDDR 环境选择淘汰	强生成侧产生的高 p 综合解霸占全部席位，使优质 $C_{\max}$ 极值解在成熟期存活率暴跌至 14.5%。	ZhangBoEvaluatedPddrSelector.java:160	已证实（FC-5.2 生命周期链、FC-6A.1 情况 C 判定、FC-6A.2 区域探针）。
S 级 (决定性影响)	2. CA-TA-Lite 宏邻域局部搜索	N1/N3 专门针对 Critical Path 工序与瓶颈机器工人进行深度重排。	ZhangBoMOHPSOQ.java:735	机制支持（FC-5.2 证明突破解均在局部搜索中物化；独立增益待单变量消融）。
S 级 (决定性影响)	3. 全向量 CFVF 协同更新	打破单向量孤立更新，显式引导机器分派与工人配置，从源头削减疲劳工时。	ZhangBoMOHPSOQ.java:656	机制支持（受 GIR 证据支持；独立 $C_{\max}$ 贡献待单变量消融）。
A 级 (强相关影响)	4. Local-FE Pacing 动态预算	调度参数 β 后期升至 0.65，显著增加成熟期局部搜索频次与挖掘深度。	ZhangBoMOHPSOQ.java:564	已证实（FC-2 证明 20-job 500k $C_{\max}$ 中位数下降 1.4%：191.1 $\rightarrow$ 188.4）。
A 级 (强相关影响)	5. Qp 谱系档案锚点引导	突破单点 pbest 局限，提供沿 $C_{\max}$ 极值方向的认知演化通道。	ZhangBoQpController.java:185	机制支持（待严格 Qp-only 单变量消融进一步确认）。
B 级 (中度影响)	6. DSCR 教师缓存清洗	清洗被严格支配的陈旧教师，杜绝 G1 社会学习方向被劣质解污染。	ZhangBoQgController.java:142	已证实机制门（DTUR = 0，杜绝了过期教师使用；对 $C_{\max}$ 间接起效）。

等级	机制差异项	嫌疑原因与机制本质	代码证据	当前数据支撑状态
C 级 (无算法影响)	7. 单遍支配、DAG 缓存与耗时打点	纯底层工程实现优化，仅缩减程序运行耗时。	V35ModuleTimer.java	已证实中性（解集零影响）

8. 建议的最小验证实验

为验证上述因果链并解决 S 级瓶颈，建议进行以下单变量最小闭环实验：

建议实验：Region-aware Environmental Selection 隔离验证（FC-6B 候选）

- 实验配置：
- 基础代码：张博 A4 正式版（V35_FULL_POOL_OFF）；
- 唯一单变量改动：将 applyEvaluatedPddr 从“全局 100 席统一截断”修改为“**对齐下游 15(Cmax)/55(综合)/15(TEC)/15(TWC) 的分群预分配选择**”；
- 保持 CFVF、CA-TA-Lite、Pacing、DSCR、FM3 完全不变。
- 测试规模：20_2_3_1 与 100_2_3_1，种子 20260822, 20260823, 20260824，500,000 FE。
- 预期验证目标：
- 观察 174.44 等优质 C_{max} 解是否能在最终 Pareto 前沿中稳定保留；
- 检验种群中段是否保持稳定（解数量稳定在 500 左右，消除 seed24 式耦合失稳）；
- 评估其对实际 HV、IGD 与 C_{max} 极值的最终提升效果。

9. 当前能够确定的结论

基于严密的代码级追溯与已落盘的审计实证数据，当前可完全确定的事实包括：

- 公平性比较边界完全成立：算法 A 与算法 B 共享完全相同的 FM3 解码、单产品族占位、ShiftMode.NONE、相同种子下的初始种群哈希以及严格 500,000 FE 预算。
- 算法 A 并非仅更新作业排序：原算法具备针对资源层的交叉、变异与邻域调整；算法 B 的核心进步在于 CFVF 实现了 pbest/gbest 在 JS/FA/MA/WA 四向量上的显式协同引导。
- 局部搜索调用顺序确凿：算法 B 在主循环中严格按照先 CA-TA-Lite 宏邻域搜索、后 Inherited LS 继承局部搜索的顺序执行，两者共享由 Pacing 动态决定的 Local-FE 硬预算。
- 生成与存活的机制脱节是 C_{max} 核心瓶颈：算法 B 的 CFVF 与 CA-TA-Lite 能够成功生成极低 C_{max} 突破解（如 174.4367 生成于 288,564 FE），但在全局单标尺 PDDR 环境选择中，这些解在成熟期由于 p 值偏低而面临高达 85.5% 的误杀淘汰风险。
- 区域吸收具有充分的数据依据：FC-6A.2 反事实审计证实，被切除的优质方向解在 15/55/15/15 区域配额中具有 72.2%~84.4% 的天然容纳空间，且综合平衡群淘汰数为 0（rejG2=0）。
- 工程级优化对解集绝对等价：单遍双向支配、DAG Memo 缓存与模块耗时打点通过了严格的逐位 SHA-256 验证，证明其仅优化 CPU 时间，对优化解集分布与 C_{max} 无任何副作用。

10. 当前仍不能确定的问题

以下问题由于涉及尚未完成的单变量消融或后续闭环实验，当前仍需保持学术克制，待进一步验证：

- 各单一创新模块的绝对独立增益：CFVF、CA-TA-Lite 与 Qp 在完全剥离其他机制时的单变量独立贡献度（如纯 CFVF vs 纯 CA-TA），仍需依靠严格的单变量消融实验给出定量矩阵。
- Region-aware Selection 的实际闭环表现：反事实审计（Counterfactual Audit）给出了充分的理论与数据依据，但其在实际闭环演化过程中对种群多样性、局部搜索反馈及最终多指标综合排名的影响，必须等待 FC-6B 真实运行结果。

3. **极端工件规模下的长程演化稳定性**: 在更大规模实例 (如 150/200 工件) 下, 随着搜索空间急剧膨胀, 区域环境选择对三目标前沿延展度 (Spacing/HV) 与收敛速度的综合边界效应仍有待正式矩阵检验。